UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA

FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA

Proyecto de Fundamentos de Diseño

SafeWalk AI

Docentes:

- Mugaburu Celi, Marco Antonio
- Chan Rios, Renzo Jose
- Jacinto Calderon, Cristhian Gustavo
- Rivera Tito, Harry Anderson

Nombres y apellidos del estudiante:

- Areche Espeza, Angello
- Mori Mendoza, Daniela
- Tomanguilla Huaman, Leslie Stephany
- Ronceros Huaynapomas, Rolando Smith
- Ccoyllo Sotelo, Alex

2026

ÍNDICE:

1. INTRODUCCIÓN 2
2. PROBLEMÁTICA: 3
3. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO: 4
4. OBJETIVOS DEL PROYECTO: 4
   4.1. Objetivo general 4
   4.2. Objetivos específicos 4
5. ESTADO DE LA TECNOLOGÍA: 5
   5.1. Tecnología existente en el ámbito comercial 5
   5.2. Tecnología existente en el ámbito de patentes 7
   5.3. Factores comunes en el estado de arte 10
6. LISTA DE EXIGENCIAS 13
7. ESTRUCTURA DE FUNCIONES 16
   7.1. Caja negra (Black Box) 16
   7.2. Secuencia de operaciones 17
   7.3. Estructura de funciones 18
   7.4. Estructura de Funciones Integradas 19
8. CONCEPTO DE SOLUCION POR DOMINIO 19
   8.1. Matriz morfológica del dominio electrónico 19
   8.2. Matriz morfológica del dominio mecánico 19
   8.3. Matriz morfológica del dominio de energía 20
   8.3.1. Disposición básica de soluciones del dominio de energía 21
   8.3.2. Evaluación de conceptos y selección del concepto óptimo 21
   8.4. Matriz morfológica del dominio y control 21
   8.5. Matriz morfológica del dominio de software 21
   8.6. Matriz morfológica integrada 22
- Bocetos de los 3 conceptos de solución 23
   8.7. Boceto del concepto de solución 1 23
   8.8. Boceto del concepto de solución 2 24
   8.9. Boceto del concepto de solución 3 24

9. EVALUCIÓN DE MATRIZ PUGH 25
9.1. Selección y explicación de los criterios técnico/económicos 25
9.2. Justificación de asignación de puntajes 25
9.3. Concepto de solución óptimo 26
REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA: 26

1. INTRODUCCIÓN:

El crecimiento de las ciudades peruanas conlleva una ejecución constante de obras de construcción, mantenimiento vial e instalación de servicios públicos que modifican de forma temporal el espacio urbano. Estas intervenciones generan entornos dinámicos y cambiantes que pueden representar un riesgo para los peatones, en particular cuando la señalización de seguridad instalada está basada exclusivamente en elementos visuales como conos, cintas de advertencia y carteles informativos. En el Perú, la Contraloría General de la República ha identificado que a diciembre de 2025 existen 2,416 obras públicas paralizadas a nivel nacional, con una inversión comprometida superior a los S/ 67 mil millones, siendo Lima uno de los departamentos con mayor número de obras detenidas con 167 proyectos paralizados, muchos de los cuales afectan veredas y espacios peatonales sin contar con mecanismos de alerta accesibles para todos los ciudadanos [1].

Esta situación representa un riesgo especialmente grave para las personas con discapacidad visual. A diferencia del resto de peatones, estas personas se orientan en la ciudad mediante rutas memorizadas, apoyándose en referencias como la cantidad de pasos, la textura del suelo y los sonidos del entorno. Cuando una obra clausura o modifica una vereda, esa ruta memorizada deja de coincidir con la realidad, exponiéndose a caídas, colisiones con materiales de construcción o desvíos involuntarios hacia la calzada. Un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo concluyó que las personas con discapacidad visual son las más afectadas por las barreras presentes en el entorno urbano, especialmente en espacios donde la infraestructura cambia de forma temporal e imprevista [2]. En estos casos, la ausencia de mecanismos de alerta sonora en las zonas de obra representa una brecha crítica de accesibilidad e inclusión.

2. PROBLEMÁTICA:

En el Perú, las obras de construcción en espacios urbanos representan un riesgo concreto para los peatones. Según la Organización Internacional del Trabajo, el sector construcción concentra un alto porcentaje de accidentes a nivel mundial, en parte por las condiciones dinámicas y cambiantes de las obras, y por la señalización frecuentemente insuficiente o inadecuada en estos espacios [3]. En el ámbito local, esta problemática se evidencia con regularidad: la Contraloría General reportó que a diciembre de 2025 existen 167 obras paralizadas en Lima, pertenecientes a un total de 2,416 a nivel nacional, muchas de las cuales ocupan veredas y espacios peatonales sin cumplir con estándares mínimos de señalización accesible [3, 1].

Esta problemática se vuelve crítica para las personas con discapacidad visual. Los Censos Nacionales 2017 del INEI revelaron que aproximadamente 1,966,766 personas en el Perú experimentan limitaciones permanentes en la visión, de las cuales el 52.6% reside en

zonas urbanas [4]. Estas personas se desplazan guiándose por referencias espaciales memorizadas -- cantidad de pasos, texturas del suelo, sonidos del entorno-- que les permiten construir rutas mentales conocidas. Cuando una obra clausura o modifica temporalmente una vereda, esa ruta memorizada deja de coincidir con la realidad física, exponiéndolas a caídas, colisiones con materiales de construcción o desvíos involuntarios hacia la calzada vehicular.

Esta realidad no es abstracta. Roxana, una mujer de 56 años con discapacidad visual residente en Arequipa que utiliza el bastón blanco desde hace más de una década, describe con precisión el impacto que tienen las obras en su desplazamiento diario: "Cada vez que se realizan obras en Arequipa, abren el pavimento y lo dejan amontonado: escombros, arena, tierra, ladrillos y cascajos ocupan las veredas. Todo eso representa un obstáculo para desplazarnos. El bastón se nos atasca en esos huecos". Este testimonio refleja una problemática extendida en las ciudades peruanas, donde las intervenciones en la infraestructura urbana no contemplan mecanismos de aviso accesibles para personas invidentes [5].

3. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO:

Frente a esta problemática, surge la necesidad de desarrollar soluciones tecnológicas que protejan a las personas con discapacidad visual en zonas de obra. En el Perú, la Norma Técnica A.120 de Accesibilidad Universal del Reglamento Nacional de Edificaciones establece la obligatoriedad de señalización accesible en espacios de construcción, incluyendo señalización podotáctil y auditiva en zonas de riesgo [6]. Sin embargo, su implementación es deficiente: en 2026, el 85% de las inspecciones de CONADIS reportaron incumplimientos en señalética, evidenciando que las normas existentes no se traducen en acciones concretas en los espacios de obra [6].

Las medidas tradicionales de seguridad en zonas de obra —cintas de advertencia, conos de señalización, carteles informativos y barreras físicas— dependen exclusivamente de la percepción visual y no ofrecen ningún tipo de alerta para quienes no pueden verlas. Esta brecha evidencia la necesidad de incorporar soluciones complementarias que utilicen el canal auditivo para transmitir información de riesgo de manera efectiva a las personas invidentes que se aproximan a una zona de obra.

4. OBJETIVOS DEL PROYECTO:

4.1. Objetivo general

Desarrollar un sistema embebido de detección automática que identifique en tiempo real la presencia de personas con discapacidad visual en zonas de construcción urbana, mediante visión artificial, y active una alerta sonora para advertir el riesgo.

4.2. Objetivos específicos

1. Identificar los requerimientos técnicos del sistema a partir del análisis del estado de la tecnología y las necesidades de accesibilidad en entornos urbanos peruanos.
2. Diseñar la arquitectura del sistema integrando un módulo de captura de video, una plataforma de procesamiento embebido con modelo de detección de objetos, y un subsistema de alerta sonora.
3. Seleccionar los componentes electrónicos y de software adecuados mediante una matriz morfológica y una evaluación técnico-económica (Matriz de Pugh).
4. Implementar un prototipo funcional capaz de detectar el bastón blanco y gafas oscuras como indicadores de discapacidad visual, operando de forma autónoma sin conexión a internet.
5. Verificar el funcionamiento del sistema mediante pruebas de detección en condiciones simuladas de zona de obra urbana.

5. ESTADO DE LA TECNOLOGÍA:

5.1. Tecnología existente en el ámbito comercial

A continuación, se presentan tecnologías en el ámbito comercial:

5.1.1. **OrCam MyEye: Visión Artificial Portable**

Soluciones	Descripción	Sensores usados
• Lectura de textos. • Reconocimiento de rostros. • Identificador de objetos/productos. • Reconocimiento de billetes • Apoyo en actividades diarias.	Es un dispositivo portátil de asistencia visual que se acopla a unas gafas y utiliza inteligencia artificial para analizar el entorno en tiempo real. Su función principal es capturar información visual mediante una cámara y transformarla en información auditiva, permitiendo al usuario reconocer textos, objetos y rostros, facilitando su autonomía en actividades cotidianas.	• Sensor óptico (cámara)

5.1.2. **WeWALK: El Bastón Blanco Inteligente**

Soluciones	Descripción	Sensores usados
• Detección de obstáculos (a nivel superior) • Navegación guiada (tipo GPS) • Información del entorno cercano • Asistencia por voz • Alertas mediante vibración y sonido	Permite al usuario desplazarse con mayor seguridad mediante la detección de obstáculos no percibidos por bastones tradicionales, proporcionando además guía paso a paso e información del entorno. Integra retroalimentación por vibración y audio, junto con funciones de exploración y acceso a servicios, favoreciendo una interacción eficiente y autónoma.	• Sensor ultrasónico

5.1.3. **Glidance Glide**

Soluciones	Descripción	Sensores usados
• Guiado autónomo • Detección y evasión de obstáculos • Identificación de puntos clave • Navegación asistida • Retroalimentación multimodal (audio y háptica) • Mantenimiento de trayectoria segura	Dispositivo de movilidad asistida que emplea robótica e inteligencia artificial para guiar al usuario en tiempo real, mediante detección de obstáculos y generación de trayectorias seguras, incorporando retroalimentación auditiva y háptica para facilitar la navegación autónoma.	• Cámara estéreo de profundidad (detección espacial y reconocimiento de entorno). • Sensores de proximidad (detección de obstáculos y desniveles). • Conjunto de sensores avanzados para percepción del entorno en tiempo real.

5.2. Tecnología existente en el ámbito de patentes

A continuación, se presenta las patentes en orden cronológico.

a) Módulo óptico para semáforos peatonales con indicación acústica para personas con discapacidad visual

Número de publicación: ES1073627U	Inventores: Ursueguia Balbuena, Andrés; Bravo Rendo, Juan Carlos	Fecha de publicación: 11/01/2011

Descripción: Consiste en un módulo instalado en semáforos peatonales compuesto por LEDs conectados a un módulo electrónico de gestión de iluminación y al menos un elemento de indicación acústica conectado a un módulo de gestión de sonido. La alerta sonora se activa en función del ciclo del semáforo para facilitar el cruce a personas con deficiencias visuales.

Relevancia:
Esta patente confirma el principio fundamental del proyecto: la alerta sonora sincronizada con una condición detectada es una solución validada técnicamente para asistir a personas con discapacidad visual en espacios urbanos. A diferencia de este módulo que reacciona al ciclo del semáforo, SafeWalk AI reacciona a la detección visual de la persona, lo que lo hace aplicable a cualquier zona de riesgo sin depender de infraestructura semafórica.

Ilustración:

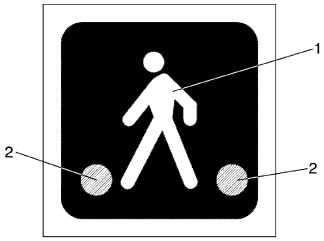


FIG. 1

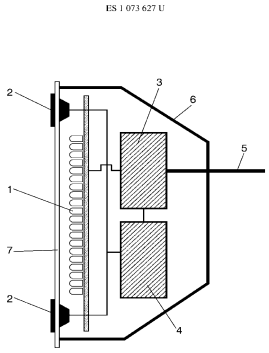


FIG. 2

b) Método de detección de peatones y cámara de vigilancia relacionada.

Número de publicación: US10719707B2	Inventor: Chen Sheng-Yuan; Yu Hsun-Shun; Liu Cheng-Chieh	Fecha de publicación: 21/07/2020

Descripción: Consiste en un método aplicado a cámaras de vigilancia fijas que forma ventanas de detección progresivas sobre fotogramas de video para identificar y rastrear peatones en tiempo real, distinguiendo peatones individuales de grupos solapados mediante comparación de ventanas de detección.

Relevancia: El método de detección progresiva por ventanas sobre fotogramas de video es directamente aplicable al procesamiento de imágenes en SafeWalk AI. La estrategia de distinguir objetos similares (personas individuales vs. grupos) es análoga al reto de distinguir un bastón blanco de otros objetos alargados, problema que el proyecto aborda mediante entrenamiento del modelo con clases de distracción.

Ilustración:

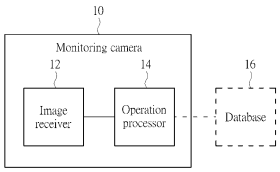


FIG. 1

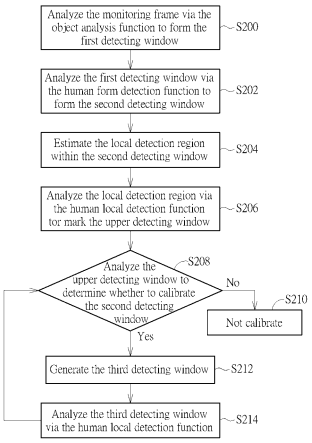
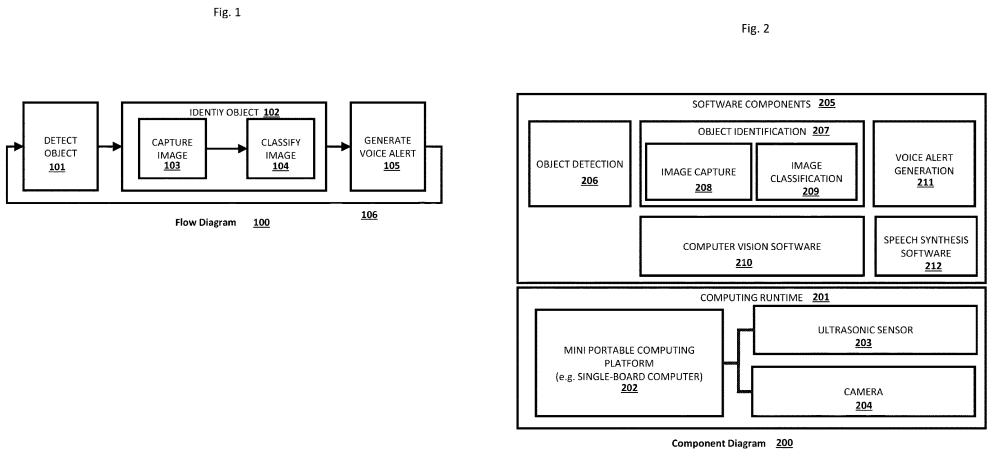


FIG. 2

c) Método y sistema de navegación inteligente para personas con discapacidad visual.

Número de publicación: US2021369545A1	Inventor: Ghosh, Arko Ayan	Fecha de publicación: 02/12/2021
Descripción: Consiste en un bastón inteligente (i-Cane) que detecta objetos en el camino de la persona, mide su distancia, los identifica mediante visión artificial y alerta al usuario mediante voz sobre los obstáculos que se aproximan. El sistema integra una mini computadora de placa única, sensor ultrasónico, cámara y síntesis de voz.		
Relevancia: Esta patente valida la combinación sensor ultrasónico, cámara y síntesis de voz como arquitectura viable para asistencia a personas invidentes, componentes que SafeWalk AI también integra.		

Ilustración:



5.3. Factores comunes en el estado de arte

A partir del análisis de la tecnología existente en el ámbito comercial y de patentes, en esta sección se presentan los factores comunes identificados a partir de la revisión de artículos científicos y tesis de repositorios institucionales, con el objetivo de caracterizar el estado actual del conocimiento en torno a los sistemas de asistencia para personas con discapacidad visual y la detección de objetos mediante visión artificial.

5.3.1. Artículos científicos

Artículo 1: Multi-Scene Dataset and Object Detector for Outside Blind Individual Identification

Ji, Mendonça y Aritsugi propusieron un sistema de reconocimiento de personas con discapacidad visual en espacios públicos exteriores, aprovechando los sistemas de videovigilancia ya instalados en ciudades inteligentes. A diferencia de las soluciones existentes basadas en dispositivos portátiles, este sistema opera sobre cámaras de vigilancia pública fija y es aplicable a prácticamente todos los escenarios exteriores. Dado que no existía ningún dataset público enfocado en personas con discapacidad visual, los autores construyeron uno desde cero en entornos reales de Japón y China, con 2015 imágenes capturadas en condiciones de noche, lluvia, nieve y lugares concurridos. Para reducir falsos positivos, el dataset incorporó bastones ordinarios y paraguas de mango largo como categorías de distracción, entrenando al modelo para distinguirlos del bastón blanco. [7]

El modelo optimizado alcanzó hasta un 95.6% de precisión promedio en la detección del bastón blanco, superando al modelo base entre 1.0 y 2.6 puntos porcentuales, con modelos entre 15% y 35.7% más ligeros y velocidades superiores a 100 FPS, lo que los hace viables para ejecución en tiempo real. Entre las limitaciones identificadas se encuentran

la oscuridad casi total, la oclusión severa superior al 70% por otros peatones u objetos, y la detección de objetivos a gran distancia de la cámara. [7]

Artículo 2: Real-Time Pedestrian Detection on IoT Edge Devices: A Lightweight Deep Learning Approach

Alfikri y Kaliski propusieron un sistema de detección de peatones en tiempo real basado en un modelo de aprendizaje profundo ligero, diseñado para ejecutarse sobre dispositivos de borde de bajo costo instalados en infraestructura pública fija, específicamente en semáforos de intersecciones viales. El sistema procesa localmente las imágenes capturadas por la cámara y genera alertas automáticas sin depender de servidores en la nube, lo que lo hace aplicable a entornos sin conectividad constante. El modelo se basa en una versión optimizada de Tiny YOLOv3 con MobileNetV2 como backbone, reduciendo el número de capas convolucionales y empleando dos escalas de detección en lugar de tres para disminuir el costo computacional sin sacrificar desempeño. Fue entrenado con el dataset CrowdHuman, que contiene más de 15 000 imágenes con 470 000 instancias humanas anotadas en diversas condiciones de escala, ángulo y oclusión. [8]

Las pruebas demostraron que el modelo alcanzó una precisión del 78% con un tiempo de inferencia de 147 ms y una latencia total de 424 ms, siendo el doble de rápido que el segundo modelo más veloz evaluado. En cuanto al uso de recursos, requirió únicamente 50.81 MB de memoria GPU, equivalente al 10% del consumo del modelo más pesado comparado. [8]

Artículo 3: Obstacle Detection and Distance Estimation for Visually Impaired People

Leong y Kanesaraj Ramasamy desarrollaron un dispositivo portátil de asistencia para personas con discapacidad visual que integra detección de objetos y estimación de distancia en tiempo real sobre una plataforma embebida. El sistema combina una cámara de 720p, un sensor ultrasónico para medición de distancia y modelos ligeros de detección como SSD MobileNetV1 y EfficientDet0, ejecutados mediante TensorFlow Lite por su naturaleza optimizada para dispositivos embebidos y móviles. El flujo de operación captura video en tiempo real, aplica el modelo de detección para identificar objetos con su cuadro delimitador y, simultáneamente, mide la distancia al objeto detectado mediante el sensor ultrasónico, emitiendo retroalimentación auditiva con el nombre del objeto y su distancia, o vibración cuando el objeto se encuentra dentro de la zona de peligro. [9]

Las pruebas confirmaron la capacidad del sistema para detectar y distinguir diferentes objetos en escenarios variados, con todos los casos de prueba resultando exitosos, lo que valida la fiabilidad de los modelos de detección preentrenados y la viabilidad de arquitecturas de procesamiento local sin conexión a internet. [9]

5.3.2. Tesis de repositorios

Del análisis de tesis de repositorios se identificaron dos trabajos que abordan temáticas directamente relacionadas con el presente proyecto.

Tesis 1: Cómputo vestible para asistir a personas con discapacidad visual

Balboa Trigo implementó un sistema modular, adaptable y escalable de asistencia electrónica capaz de operar tanto en interiores como en exteriores [10]. El sistema está compuesto por módulos sensoriales vestibles basados en sensores ultrasónicos conectados inalámbricamente a un hub central que ejecuta una aplicación móvil, la cual procesa los datos y emite alertas auditivas al usuario [10].

Hardware utilizado:

- Arduino UNO como controlador de cada módulo sensorial
- Sensor ultrasónico HC-SR04 (rango: 2cm a 400cm, precisión ±3mm)
- Sensor de temperatura DHT11 para compensación de velocidad del sonido
- Módulo Bluetooth BLE HM10 para comunicación inalámbrica
- Smartphone Android como hub central y procesador principal

Los resultados experimentales demostraron que el sensor HC-SR04 opera en un rango comprobado de 4 cm a 300 cm, con una desviación estándar entre 0.14 cm y 0.29 cm, y errores absolutos de medición entre 0.18 cm y 0.23 cm, evidenciando alta precisión en condiciones controladas [10].

Tesis 2: Aplicaciones de visión artificial para ayuda a personas con dificultades visuales

Alashhab investigó métodos eficientes de detección de objetos mediante Deep Learning orientados a personas con discapacidad visual [11]. La arquitectura está compuesta de red neuronal multi-head con backbone compartido, capaz de realizar de forma simultánea la clasificación y localización de objetos en imágenes, ejecutable en dispositivos de recursos computacionales limitados [11]. Para validar los métodos propuestos se construyeron tres conjuntos de datos originales con más de 44,000 imágenes etiquetadas a múltiples niveles en distintas condiciones de iluminación y fondo [12]. Finalmente, Las pruebas en dispositivos reales obtuvieron una tasa de procesamiento de entre 3 y 4 FPS, confirmando la viabilidad de ejecutar modelos de detección de objetos en hardware de recursos limitados [11].

5.3.3. Síntesis y aplicación al prototipo

A partir del análisis de los cuatro ámbitos revisados, SafeWalk AI adopta los siguientes principios técnicos: de los productos comerciales, la retroalimentación auditiva como

canal principal de alerta y el uso de cámara como sensor primario de percepción del entorno; de las patentes, la activación automática de alerta sonora ante una condición detectada y el procesamiento local de video sobre hardware embebido de bajo costo; de los artículos científicos, la arquitectura de modelos ligeros (tipo MobileNet/YOLO) optimizados para edge devices con recursos computacionales limitados; y de las tesis, el uso del sensor HC-SR04 para medición de distancia y la viabilidad de ejecutar detección de objetos en Raspberry Pi con TensorFlow Lite.

6. LISTA DE EXIGENCIAS

En base a la previa revisión bibliográfica, ahora se detallan los requerimientos del sistema físico, que están divididos en distintos ámbitos como: función principal, geometría, cinemática, fuerzas, materiales, energía, señales, monitoreo, electrónica, software, comunicaciones, seguridad, ergonomía, fabricación, control de calidad, montaje, transporte, uso, mantenimiento, costos y plazo de entrego. Estos pueden considerarse como exigencias (E) o deseos (D).

LISTA DE EXIGENCIAS			Pág … de … Edición: ….....
PROYECTO:	SafeWalk AI		Fecha: ….... Revisado: ….....
CLIENTE:	Empresas constructoras que ejecutan obras en espacios públicos urbanos.		Elaborado: A,J,M,R,E
Fecha (cambios)	Deseo o Exigencia	DESCRIPCIÓN.	Responsable
16/04/2026	E	**FUNCIÓN PRINCIPAL:** Detectar en tiempo real la presencia de personas con discapacidad visual en zonas de construcción urbana, identificando el bastón blanco y gafas oscuras mediante un software de visión artificial en un sistema embebido, para luego activar automáticamente una alerta sonora a través de un microcontrolador de gestión de salida para advertir el peligro.	Todos
16/04/2026	E	**GEOMETRÍA**: El sistema deberá ser compacto para facilitar su instalación en zonas de riesgo urbano. Se estima una dimensión aproximada de 35 cm de alto, 25 cm de ancho y 15 cm de profundidad, considerando la integración de un sistema embebido, microcontrolador de gestión de salida, el sistema de alerta sonora y la fuente de alimentación.	J
16/04/2026	E	**CINEMÁTICA:** El módulo de captura deberá tener un campo de visión mínimo de 90° y detectar personas en	J

		movimiento dentro de un rango de 2 a 8 metros frente al dispositivo.	
16/04/2026	E	**FUERZAS**: La estructura de soporte deberá resistir una carga estática mínima de 5 kg y soportar impactos o vibraciones propias del entorno de obra sin desplazamiento ni fallo estructural.	J
16/04/2026	E	**MATERIA**: **Entrada:** Entorno urbano Persona (usuario) Imagen en tiempo real capturada el módulo de captura de video. **Salida:** Información procesada de detección Activación de alerta sonora	M
19/04/2026	E	**ENERGÍA:** El sistema deberá operar con una alimentación de 110–220V AC / 50–60 Hz, con un consumo máximo de 30W, e incluir protección contra sobretensiones de hasta 400V**.**	J
19/04/2026	E	**SEÑALES:** El sistema deberá contar con señales de entrada y salida para su correcto funcionamiento. • **Entradas**: Señal de encendido y apagado: Permite iniciar o detener el sistema manualmente. Señal de captura de imagen: Recibe información visual desde el módulo de captura de video para su procesamiento. Señal de procesamiento: Activa el análisis de imágenes mediante el modelo de inteligencia artificial. • **Salidas**: Señal de detección: Indica la identificación de objetos relevantes, como personas o bastón. Señal de alerta: Genera notificaciones auditivas mediante un sistema de alerta sonora ante posibles riesgos. Señal de estado del sistema: Indica si el sistema se encuentra activo, en procesamiento o en espera. Señal de funcionamiento: Permite verificar que el sistema está operando correctamente. La latencia entre la detección y la activación de la alerta sonora no deberá superar 500 ms.	J
20/04/2026	E	**CONTROL:** El sistema gestiona y procesa la información de los sensores mediante la plataforma de sistema embebido, ejecutando los algoritmos de inteligencia artificial y controlando la emisión de alertas en tiempo real.	
26/04/2026	E		A

		ELECTRONICA(Hardware): El sistema deberá integrar un sistema embebido para el procesamiento de visión artificial, un módulo de captura de video que nos permita la captura de imágenes, un microcontrolador para el control de salidas y un sistema de audio para la emisión de alertas. La cámara deberá capturar video a un mínimo de 720p / 30 FPS. El sistema embebido deberá contar con capacidad de procesamiento suficiente para ejecutar el modelo de detección en tiempo real.	
19/04/2026	E	**SOFTWARE:** Se utilizará un sistema basado en inteligencia y visión artificiales para el procesamiento de imágenes en tiempo real, ejecutado sobre una plataforma embebida. Además, debe: • Procesar imágenes en tiempo real mediante modelos de detección de objetos. • Detectar personas y reconocer el uso de bastón y gafas oscuras. • Generar alertas auditivas según el contexto detectado. • Operar de forma autónoma sin conexión a internet. • Permitir la actualización del modelo de inteligencia artificial. • Mantener un tiempo de inferencia máximo de 500 ms por fotograma. • Alcanzar una precisión de detección mínima del 80% en condiciones de iluminación diurna.	J
20/04/2026	E	**COMUNICACIONES:** El sistema deberá permitir la comunicación eficiente entre una plataforma embebida y un microcontrolador de gestión de salidas, garantizando la correcta transmisión de señales para la activación de alertas y el monitoreo del sistema**.**	TODOS
20/04/2026	E	**SEGURIDAD:** El sistema debe contar con protección eléctrica para evitar fallos o sobrecargas. La carcasa debe garantizar la protección de los componentes electrónicos y el sistema de procesamiento durante el traslado o uso.	A
20/04/2026	E	**ERGONOMÍA:** El sistema genera alertas accesibles sonoras para personas con discapacidad visual. El peso total del sistema no deberá exceder 2 kg para permitir su manipulación manual por una sola persona. y contar con soportes para su instalación.	L
20/04/2026	E	**FABRICACIÓN:** Ensamblaje de la estructura física utilizando una carcasa, soportes, tornillos y espaciadores. La plataforma de cómputo embebida requerirá de un sistema de gestión térmica que garantice su operación continua dentro del rango de temperatura de 0°C a 50°C.	A
20/04/2026	E	**CONTROL DE CALIDAD:** Verificación del correcto funcionamiento de sensores, módulo de captura de video y software. Las pruebas de validación deberán confirmar una precisión mínima de 80% en detección bajo condiciones de iluminación diurna.	M

20/04/2026	E	**MONTAJE:** Instalación y fijación de los componentes en la estructura, asegurando conexiones firmes, correcta ubicación de sensores y adecuada ventilación del sistema para su funcionamiento óptimo.	E
19/04/0206	D	**TRANSPORTE:** El sistema deberá contar con dimensiones y peso adecuados para facilitar su instalación y reubicación en entornos urbanos. Asimismo, deberá ser lo suficientemente compacto para su manipulación manual, garantizando la protección de sus componentes electrónicos durante el traslado y evitando daños en la cámara y el sistema de procesamiento.	J
20/04/2026	E	**USO:** El sistema se utiliza para detectar obstáculos y riesgos en el entorno. Opera de forma automática, emitiendo alertas sonoras, y deben emplearse en condiciones adecuadas para garantizar su correcto funcionamiento**.**	E
29/04/2026	E	**MANTENIMIENTO:** El mantenimiento contempla la detección y solución de posibles fallas, como errores en la lectura de sensores, problemas de audio o fallos en el módulo de adquisición de videos, permitiendo que el sistema opere de manera continua, confiable y eficiente en situaciones de seguridad. Dado de que el sistema tiene como fin salvaguardar la vida y salud de las personas, especialmente con discapacidad, las revisiones correspondientes al mantenimiento del equipo se darán de manera diaria (verificación de encendido y prueba del altavoz), semanal (limpieza del módulo de captura de video, rejilla y revisión de cables) y mensual (revisión completa de conexiones internas, disipador, sensores y actualización de software). Además, cada vez que culmine la obra e inicie otra, se realizará la revisión completa antes de reinstalarse**.**	A
29/04/2026	E	**COSTOS:** Costos de fabricación no debe de exceder los S/300.	M
29/04/2026	E	**PLAZOS:** El proyecto inició el lunes 16 de marzo y se espera su finalización durante el fin de mes de junio.	M

7. ESTRUCTURA DE FUNCIONES

7.1. Caja negra (Black Box)

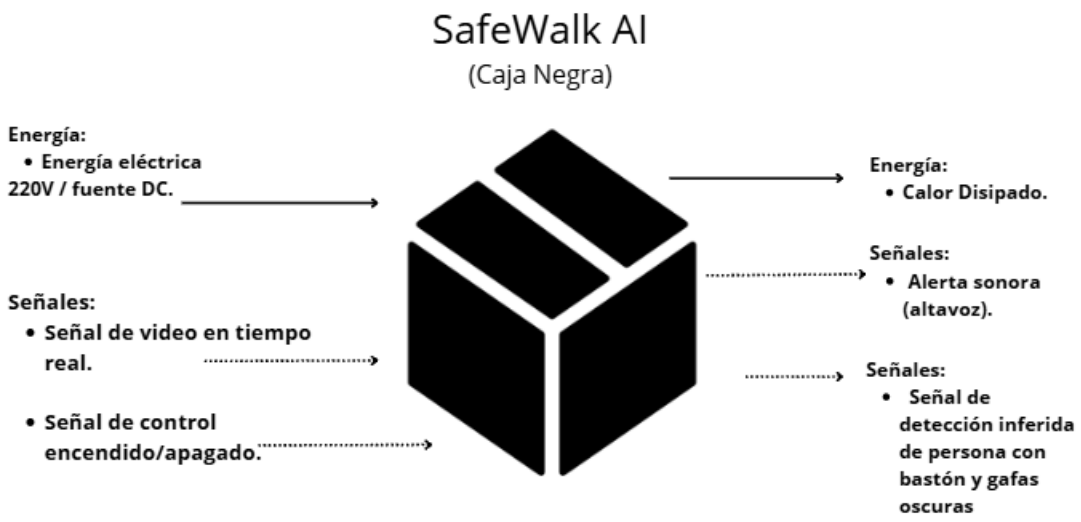
7.1.1. Entradas

- **Energía**:
  - Energía Eléctrica
- **Señales:**
  - Señal de video en tiempo real
  - Señal de control (encendido/ apagado)

7.1.2. Salidas

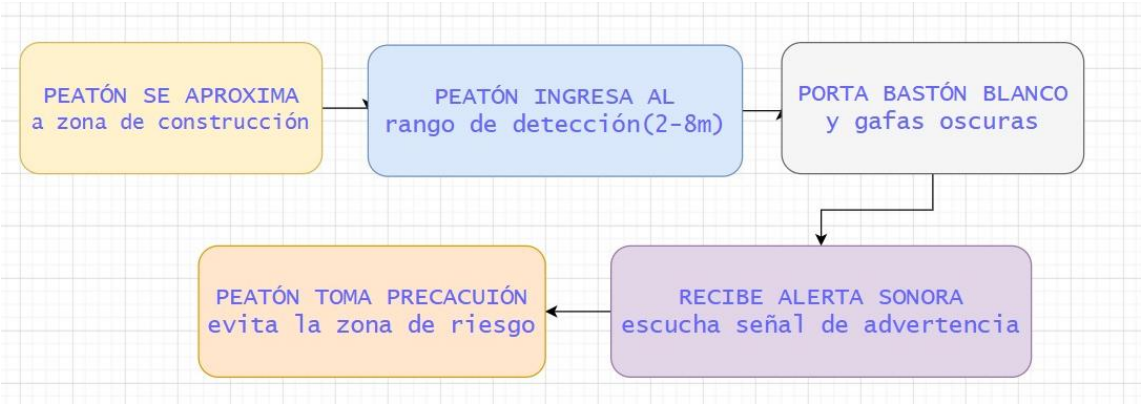
- **Energía:**
  - Alerta sonora (altavoz).
- **Señales:**
  - Señal de detección inferida de persona con bastón y gafas oscuras.

7.1.3. Ilustración

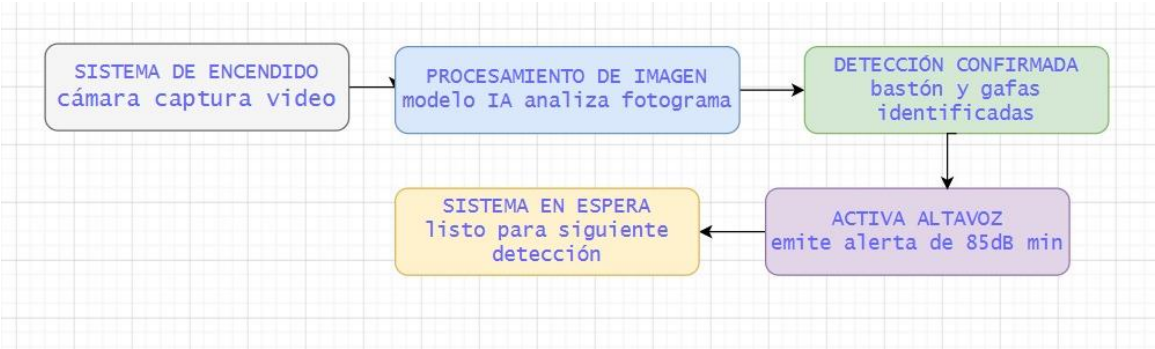


7.2. Secuencia de operaciones

7.2.1. Nivel usuario



7.2.2. Nivel dispositivo



7.3. Estructura de funciones

Siguiendo lo establecido en la lista de requerimientos, se procede a realizar la estructura de funciones, la cual está dividida en bloques como: energía, control, respuestas e información. A continuación, se detalla cada uno de los bloques de funciones.

7.3.1. Dominio de Energía

- Recibir Energía
- Acondicionar energía
- Distribuir energía

7.3.2. Dominio De Captura

- Capturar video del entorno
- acondicionar señal de video
- enviar Fotogramas del sistema de procesamiento

7.3.3. Dominio de procesamiento de imágenes y señales

- Recibir Fotogramas
- Fotogramas de procesamiento
- Analizar características relevantes
- Evaluar condición de riesgo para el usuario
- Generar señal de detección

7.3.4. Dominio de Control

- Procesar información detectada
- Decidir activación del sistema
- Enviar señal de activación

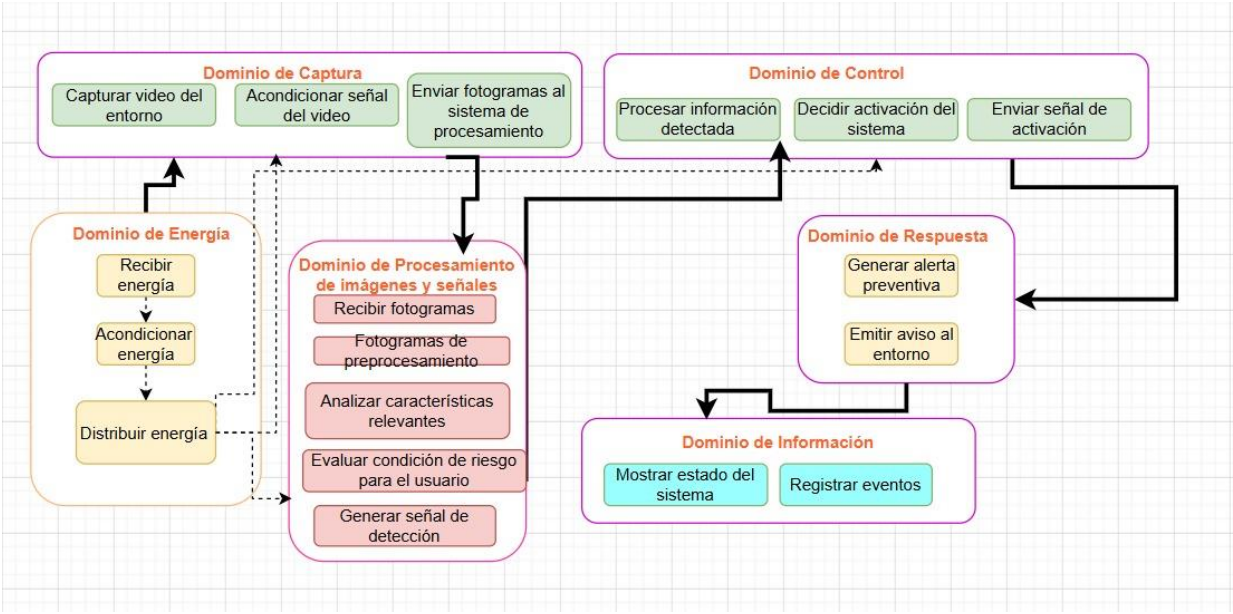
7.3.5. Dominio de Respuesta

- Generar alerta preventiva
- emitir aviso el entorno

7.3.6. Dominio de Información

- Mostrar estado del sistema
- Registrar eventos

7.4. Estructura de Funciones Integradas



8. CONCEPTO DE SOLUCION POR DOMINIO

8.1. Matriz morfológica del dominio electrónico

El dominio electrónico se enfoca en la adquisición, acondicionamiento y procesamiento inicial de señales provenientes del entorno. Se consideran tecnologías orientadas a la captura de información visual, procesamiento embebido y control de señales.

Las principales funciones parciales consideradas fueron:

- Obtener información del entorno.
- Acondicionar señal visual.
- Procesar información del sistema.
- Gestionar señales de salida.

Las alternativas tecnológicas evaluadas incluyen cámaras RGB, sensores infrarrojos, procesamiento embebido mediante Raspberry Pi y sistemas de control mediante ESP32.

8.1.1. Disposición básica de soluciones del dominio electrónico

Solución 1: Sistema basado en cámara RGB, Raspberry Pi y ESP32 para procesamiento visual y gestión de señales de salida.

Solución 2: Sistema basado en sensores infrarrojos, Jetson Nano y control automático orientado a procesamiento avanzado.

Solución 3: Sistema basado en sensor ultrasónico y procesamiento mediante plataforma embebida de bajo consumo.

8.1.2. Evaluación de conceptos y selección del concepto óptimo

La evaluación consideró:

- facilidad de implementación,
- disponibilidad de componentes, costo
- capacidad de detección
- facilidad de mantenimiento.

La solución 1 obtuvo el mejor desempeño debido a su equilibrio entre capacidad de procesamiento, viabilidad económica y facilidad de integración.

8.2. Matriz morfológica del dominio mecánico

El dominio mecánico contempla la protección física del sistema y su adaptación al entorno urbano.

Las funciones parciales consideradas fueron:

- Proteger componentes.
- Permitir instalación urbana.

Las alternativas evaluadas incluyen:

- carcasa impresa en 3D
- encapsulado metálico
- protección impermeable
- soporte en poste
- montaje mural
- fijación estructural.

8.2.1. Disposición básica de soluciones del dominio mecánico

Solución 1: Carcasa impresa en 3D con soporte en poste.

Solución 2: Encapsulado metálico con montaje mural.

Solución 3: Protección impermeable con fijación estructural.

8.2.2. Evaluación de conceptos y selección del concepto óptimo

La solución 1 fue seleccionada por:

- facilidad de fabricación,
- menor costo
- facilidad de mantenimiento,

- adaptabilidad al prototipo.

8.3. Matriz morfológica del dominio de energía

El dominio de energía considera la alimentación eléctrica y regulación del sistema.

Las funciones parciales evaluadas fueron:

- Alimentar el sistema.
- Regular y distribuir energía.

Las tecnologías consideradas incluyen:

- fuente AC/DC,
- batería recargable,
- panel solar,
- reguladores y protección eléctrica.

8.3.1. Disposición básica de soluciones del dominio de energía

Solución 1: Fuente AC/DC con regulador AC/DC.

Solución 2: Panel solar con gestión energética.

Solución 3: Batería recargable con protección eléctrica

8.3.2. Evaluación de conceptos y selección del concepto óptimo

La solución 1 fue seleccionada debido a:

- operación continua,
- estabilidad energética,
- facilidad de implementación,
- disponibilidad de componentes.

8.4. Matriz morfológica del dominio y control

El dominio de control gestiona la toma de decisiones y activación de alertas.

Las funciones parciales fueron:

- Tomar decisión de activación.
- Gestionar señales de salida.

Las alternativas evaluadas incluyen:

- lógica programada,
- control automático,
- sistema basado en eventos.

8.4.1. Disposición básica de soluciones del dominio de control

Solución 1: Lógica programada con ESP32.

Solución 2: Control automático basado en eventos.

Solución 3: Sistema reactivo mediante señales digitales.

8.4.2. Evaluación de conceptos y selección del concepto óptimo

La solución 1 fue seleccionada debido a:

- facilidad de programación,
- flexibilidad,
- compatibilidad con el sistema embebido principal.

8.5. Matriz morfológica del dominio de software

El dominio de software contempla el análisis visual y procesamiento inteligente del entorno.

Las funciones parciales consideradas fueron:

- Analizar información visual.
- Detectar condición de riesgo.
- Registrar eventos.

Las tecnologías evaluadas incluyen:

- visión artificial,
- procesamiento digital de imágenes,
- clasificación mediante IA,
- plataformas de registro digital

8.5.1. Disposición básica y soluciones del dominio de software

Solución 1: Visión artificial con clasificación mediante IA y base de datos local.

Solución 2: Procesamiento digital de imágenes con plataforma IoT.

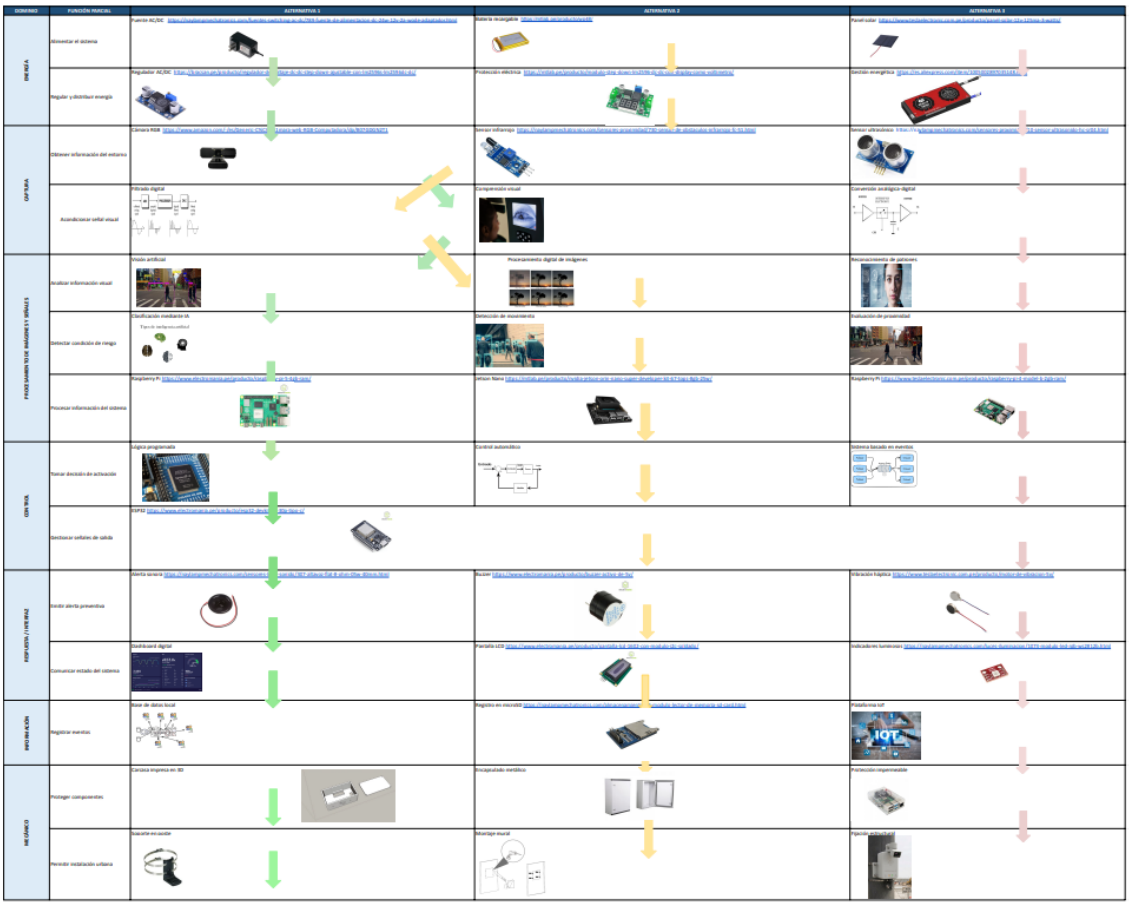
Solución 3: Reconocimiento de patrones con registro en microSD.

8.5.2. Evaluación de conceptos y selección del concepto óptimo

La solución 1 fue seleccionada debido a:

- mayor precisión de detección,
- facilidad de integración,
- capacidad de análisis en tiempo real.

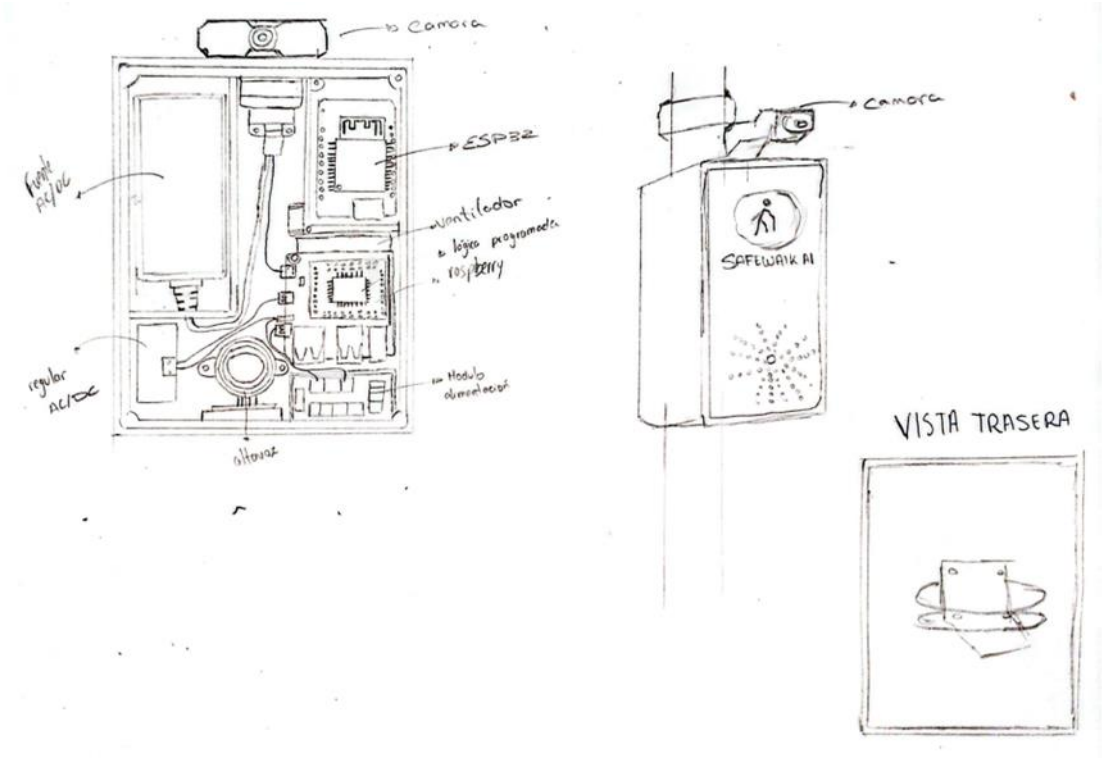
8.6. Matriz morfológica integrada



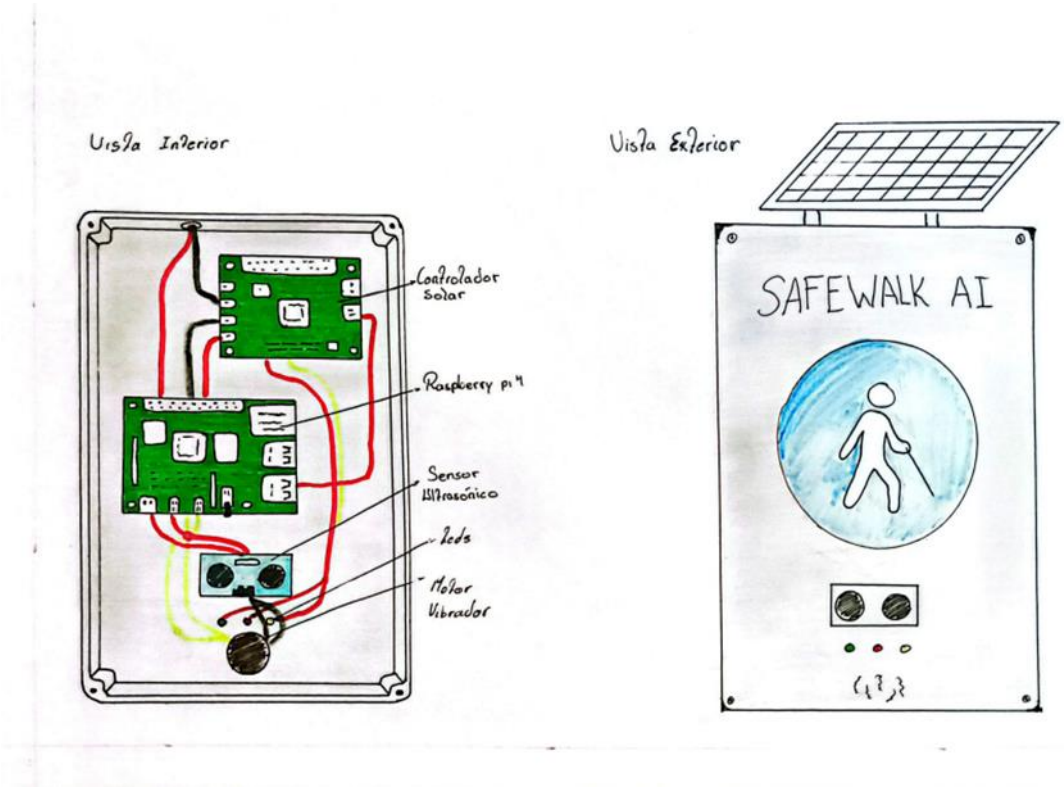
https://docs.google.com/spreadsheets/d/11tZ2Byg9Bssiok3DzxvBJ69_-0BuCFfbmWkBqcBHrm8/edit?usp=sharing

- **Bocetos de los 3 conceptos de solución**

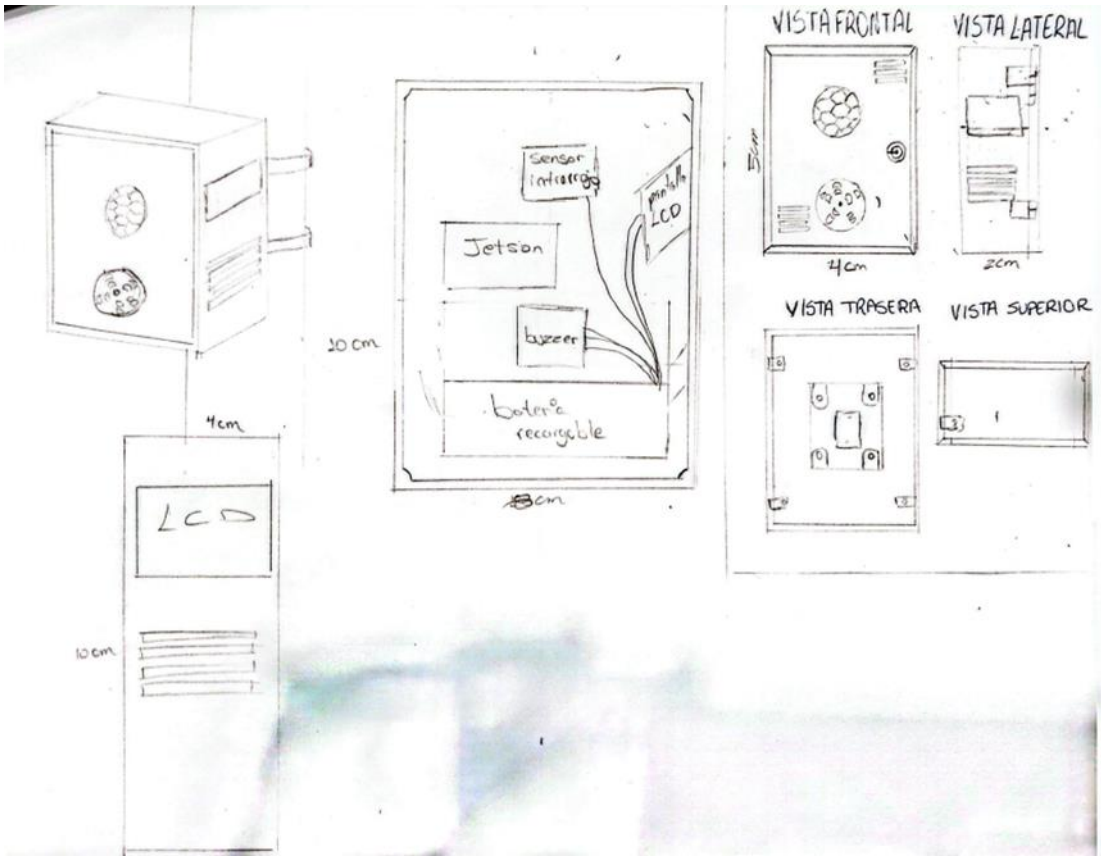
8.7. Boceto del concepto de solución 1



8.8. Boceto del concepto de solución 2



8.9. Boceto del concepto de solución 3



9. EVALUCIÓN DE MATRIZ PUGH

9.1. Selección y explicación de los criterios técnico/económicos

9.2. Justificación de asignación de puntajes

N°	Criterio	Solucion 1	Solucion 2	Solucion 3
1	Facilidad de implementación	3	1	2
2	Costo de la tecnología	2	1	3
3	Disponibilidad de componente	2	2	3
4	Capacidad de detección	3	2	1
5	Consumo energético	2	2	2
6	Operación continua	3	2	2
7	Facilidad de mantenimiento	3	1	2
8	Seguridad del sistema	3	2	2
9	Facilidad de montaje	3	2	2
10	Cumplimiento de exigencias	3	2	1
	TOTAL	27	17	20

9.2.1. Concepto de solución 1

Está basado en una arquitectura de visión artificial mediante cámara RGB y procesamiento embebido con Raspberry Pi. El sistema utiliza lógica programada para analizar el entorno y emitir alertas preventivas mediante sonido. La alimentación se

realiza mediante fuente AC/DC y la estructura contempla carcasa impresa en 3D con soporte urbano en poste. Esta solución fue la seleccionada como concepto óptimo debido a su equilibrio entre costo, implementación y capacidad de detección.

9.2.2. Concepto de solución 2

Propone un sistema de procesamiento avanzado utilizando tecnologías de visión artificial y control automático. Considera alimentación mediante panel solar y monitoreo mediante interfaz visual. La estructura incorpora protección impermeable y montaje mural para operación en exteriores. Esta alternativa prioriza autonomía y robustez, aunque presenta mayor complejidad de implementación y costo elevado.

9.2.3. Concepto de solución 3

El concepto de solución 3 plantea un sistema orientado a detección básica de proximidad mediante sensores y procesamiento de bajo consumo. La solución utiliza batería recargable y mecanismos de alerta visual para advertir condiciones de riesgo. Además, considera encapsulado metálico y fijación estructural para instalación urbana. Esta alternativa destaca por su simplicidad y disponibilidad de componentes, aunque presenta menor capacidad de detección respecto a las demás soluciones.

9.3. Concepto de solución óptimo

El concepto de solución óptimo seleccionado para el proyecto SAFEWALK AI corresponde a la Solución 1, debido a que obtuvo el mayor puntaje en la evaluación mediante la matriz de Pugh, alcanzando un total de 27 puntos.

El concepto seleccionado se basa en un sistema de visión artificial orientado a la detección preventiva de condiciones de riesgo en zonas urbanas para personas con discapacidad visual.

Asimismo, la solución integra alimentación continua mediante fuente AC/DC, procesamiento embebido y mecanismos de alerta sonora, permitiendo una implementación funcional, escalable y adecuada para entornos urbanos.

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA:

1. Contraloría General de la República del Perú. Informe de obras públicas paralizadas en el territorio nacional a diciembre 2025. Informe N° 001-2026-CG/SESNC [Internet]. Lima: Contraloría General de la República; febrero 2026 [citado 2026]. Disponible en: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/9416533/7715417-informe-de-obras-publicas-paralizadas-en-el-territorio-nacional-a-diciembre-2025f.PDF
2. Rodríguez Porcel M, Lee S, Sandoval D, Tascón Valencia J, Jaramillo PJ, Pedraza L. Auditoría georreferenciada y diagnóstico de accesibilidad peatonal de personas con discapacidad en la primera y última milla de un viaje [Internet]. Washington D.C.: Banco Interamericano de Desarrollo; 2023 [citado 2025]. Disponible en: https://publications.iadb.org/es/auditoria-georreferenciada-y-diagnostico-de-accesibilidad-peatonal-de-personas-con-discapacidad-en
3. Organización Internacional del Trabajo. Seguridad y salud en la construcción (Edición revisada) [Internet]. Ginebra: OIT; 2022 [citado 2026]. Disponible en: https://www.ilo.org/es/resource/otros/seguridad-y-salud-en-la-construccion-edicion-revisada
4. Instituto Nacional de Estadística e Informática. Perfiles sociodemográficos de la población con discapacidad [Internet]. Lima: INEI; 2019 [citado 2025]. Disponible en: https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1675/libro.pdf
5. Radio Yaráví Arequipa. Personas con discapacidad visual enfrentan desafíos en calles de Arequipa [Internet]. Arequipa: Radio Yaráví; 2024 [citado 2025]. Disponible en: https://radioyaravi.org.pe/noticia/informes-especiales/personas-con-discapacidad-visual-enfrentan-desafios-en-calles-de-arequipa/
6. Seminario-Hurtado N, Alfaro Torres HM. Accesibilidad en entornos urbanos para personas con discapacidad visual en el Perú: un análisis normativo. Cuadernos de Vivienda y Urbanismo [Internet]. 2025 [citado 2025]; 18. Disponible en: https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/cvyu/article/view/41190/
7. Ji H, Mendonça I, Aritsugi M. Multi-Scene Dataset and Object Detector for Outside Blind Individual Identification. IEEE Access [Internet]. 2026 [citado 2026]; 14: 1423-1438. Disponible en: https://ieeexplore.ieee.org/document/11317963
8. Alfikri MD, Kaliski R. Real-Time Pedestrian Detection on IoT Edge Devices: A Lightweight Deep Learning Approach. arXiv [Internet]. 2024 [citado 2025]. Disponible en: https://arxiv.org/abs/2409.15740
9. Leong X, Kanesaraj Ramasamy R. Obstacle Detection and Distance Estimation for Visually Impaired People. IEEE Access [Internet]. 2023 [citado 2025]; 11: 136609-136629. Disponible en: https://ieeexplore.ieee.org/document/10336791
10. Balboa Trigo PA. Sistema de asistencia para personas con discapacidad visual basado en visión por computadora [tesis]. Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada [Internet]. 2020 [citado 2026]. Disponible en:

https://cicese.repositorioinstitucional.mx/jspui/bitstream/1007/3362/1/Tesis_Pablo%20Alberto%20Balboa%20Trigo_20%20nov%202020.pdf

11. Hamzeh Alashhab SR. Aplicaciones de visión artificial para ayuda a personas con dificultades visuales [tesis doctoral]. Universidad de Alicante [Internet]. 2022 [citado 2026]. Disponible en: https://rua.ua.es/entities/publication/162679e1-c5dd-4986-ba1e-3bfc306f8c11